

Proyecto: **Calculadora Multifuncional**

Este proyecto lo desarrollamos como parte de la optativa de programación. La idea principal fue crear una calculadora que no solamente hiciera operaciones básicas, sino que también incluyera funciones más completas como cálculo de áreas, estadística básica y la generación de una sucesión de Fibonacci válida. Además de programarla, la intención de la materia es que documentemos todo de manera clara para que cualquier persona pueda entender qué hace el programa y cómo está organizado.

¿Qué hace la calculadora?

La calculadora tiene cuatro módulos principales:

1. Operaciones básicas

Incluye:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División

Esta parte funciona leyendo dos números y mostrando directamente el resultado. Agregamos una validación para evitar dividir entre cero.

2. Cálculo de áreas

El programa calcula áreas de:

- Cuadrado
- Triángulo
- Círculo
- Trapecio

En algunas figuras también se pueden obtener valores relacionados, como el radio o el diámetro del círculo dependiendo de la versión.

3. Sucesión de Fibonacci

Aquí tuvimos que ajustar el funcionamiento porque la consigna pedía que **los números generados fueran realmente parte de la sucesión** y no valores inventados.

El usuario ingresa cuántos términos quiere, y el programa los genera desde 0 y 1 como debe ser.

4. Estadística básica

Incluye tres funciones:

- Media
- Moda
- Mediana

Para la moda se hace un conteo de repeticiones y para la mediana se ordenan los datos usando el método burbuja.

¿Cómo está organizado el programa?

Lo estructuramos usando un menú principal que divide las funciones:

- 1 → Operaciones
- 2 → Figuras geométricas
- 3 → Fibonacci
- 4 → Estadística

Dentro de cada sección hay submenús más específicos.

Usamos estructuras como:

- **Segun** para los menús
- **Para** en ciclos (estadística, Fibonacci)
- **Dimension** para manejar arreglos cuando se ingresan varios números

También intentamos mantener todas las variables necesarias dentro de su sección, aunque en la primera versión se reusaban muchas variables globales. Eso lo iremos corrigiendo.

¿Cómo lo hicimos? (Explicación técnica breve)

1. Analizamos cada módulo por separado para que fuera independiente.
2. Primero hicimos las operaciones básicas porque eran lo más directo y nos sirvió como base para manejar entradas y salidas.
3. Después integramos las áreas geométricas. La parte del trapecio fue la que más revisamos porque al inicio la fórmula estaba escrita de manera confusa.
4. En la parte de estadística tuvimos que trabajar con arreglos y ordenar datos, lo cual tomó más tiempo por el algoritmo burbuja.
5. Fibonacci lo rehicimos para que siguiera la secuencia correcta.
6. Finalmente, agregamos validaciones para evitar errores comunes como dividir entre cero o ingresar cantidades inválidas.

Propósito del proyecto

La intención de esta optativa no solo era “que funcione”, sino que se pudiera compartir el código con otras personas (por ejemplo, compañeros o futuros programadores), y que cualquiera pudiera entenderlo gracias a la documentación.

Por eso agregamos comentarios, explicamos nuestros procesos y cuidamos el historial del repositorio.

Dificultades que encontramos y cómo las resolvimos

Estas fueron algunas de las partes que más trabajo nos costaron:

- **Fibonacci:** La primera versión no seguía la sucesión real. Después corregimos la lógica para que empezara en 0 y 1.
- **Moda:** Tuvimos problemas al contar las repeticiones porque no inicializábamos bien las variables. Lo corregimos al agregar `maxFrecuencia`.
- **Mediana:** El algoritmo burbuja daba errores al inicio porque nos faltaba el índice `j+1`. Lo ajustamos revisando la condición dentro del ciclo.
- **Trapecio:** Revisamos la fórmula porque al principio la programamos de una manera poco clara.
- **Reutilización de variables:** Al principio usábamos las mismas variables para distintas operaciones y eso causaba valores basura. Lo solucionamos separando

variables por módulo.

Control de versiones

En el repositorio se pueden ver los commits donde registramos:

- Corrección de fórmulas
- Implementación de cada módulo
- Arreglo del algoritmo de mediana
- Documentación
- Validaciones
- Comentarios internos

Cada commit tiene una descripción corta pero clara para facilitar el seguimiento.